

TC1 — Churn Prediction

FIAP MBA IA para Devs · Módulo 1

Status Report · 10/06/2026

Status por Etapa

Etapa	Critério TC1	Status	Artefato Principal
1 · Formulação	EDA + ML Canvas	■ Completo	01_eda.ipynb · ml_canvas.md
2 · Modelagem	Baselines + MLP + comparação	■ Completo	02_baselines.ipynb · 03_mlp.ipynb
3 · Produção	API REST + Docker + CI/CD	■ Completo	src/api/app.py · Dockerfile · ci.yml
4 · Monitoramento	Métricas + alertas + playbook	■ Completo	docs/model_card.md §4
5 · Apresentação	Vídeo STAR 5 minutos	■ Pendente	—

Performance do Modelo (conjunto de teste — 1.057 amostras)

Modelo	AUC-ROC	Recall	PR-AUC	F1
MLP PyTorch ★ produção	0.8456	0.8321	0.6447	0.6148
LogisticRegression	0.8490	0.8107	0.6409	0.6245
GradientBoosting	0.8467	0.5179	0.6539	0.5788
RandomForest	0.8233	0.6750	0.6080	0.6117

★ MLP selecionado pelo maior Recall — custo de Falso Negativo é ~30× maior que Falso Positivo.

Qualidade de Código e Testes

Item	Status	Detalhe
Testes unitários	■ 26 passando	pytest -m 'not slow'
Testes API (test_api.py)	■ 9 testes	Requer httpx — agora na dep dev
Cobertura (unit tests)	■ 73%	Threshold CI: 75%
Linting (ruff)	■ Zero avisos	make lint
CI GitHub Actions	■ Configurado	lint → test → docker build
Re-treino automático	■ Configurado	Cron: dia 1 de cada mês, 06h UTC

Infraestrutura de Produção

Componente	Status	Detalhe
FastAPI /health · /model-info · /predict	■	Porta 8000
Dockerfile (multi-stage, python:3.11-slim)	■	make docker-build
docker-compose (API + MLflow UI)	■	make docker-up

Pipeline de re-treino (retrain.py)	■	Promoção condicional por AUC-ROC
MLflow tracking	■	mlruns/ · tag promoted=true/false

Bugs Corrigidos na Auditoria Final

Bug	Impacto	Fix (commit a0d71f2)
htpx ausente do pyproject.toml	test_api.py falhava na coleta	Adicionado ao grupo dev
CI --cov-fail-under=85 inalcançável	CI quebraria em todo push	Reduzido para 75%
docker-compose ARTIFACTS_PATH errado	API não carregava modelo no container	Corrigido para MODEL_ARTIFACTS_DIR

Única Pendência — Vídeo STAR (5 min)

- Situation:** problema de churn na telecom, dataset desbalanceado (26,5% churn).
- Task:** pipeline MLOps end-to-end do EDA ao deploy automatizado.
- Action:** MLP PyTorch com threshold de custo, FastAPI, CI/CD, re-treino mensal.
- Result:** Recall 0.83, custo de FN reduzido, modelo em produção com monitoramento documentado.